Instrução Técnica

Instalar, Retirar e Substituir Medidores de Energia em Unidades Consumidoras do Grupo B Medição Direta

ENERGISA/GTCD-IT/Nº318/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6

2- APLICAÇÃO 6

3- PREMISSAS 6

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7

5.1- Sequênciar Operações (Passo A Passo) 7

5.1.1- Instalar Medidor 7

5.1.1.1- Instalar medidor em caixa de medição ou quadro de múltiplas unidades com disjuntor de proteção depois do medidor 7

5.1.1.2- Instalar medidor em caixa de medição individual ou quadro de múltiplas unidades com cabo concêntrico e/ou dispositivo de proteção DLCB com disjuntor de proteção depois do medidor 12

5.1.2- Retirar Medidor 16

5.1.2.1- Retirar medidor em caixa de medição individual ou quadro de múltiplas unidades com disjuntor de proteção antes do medidor. 16

5.1.2.2- Retirar medidor em caixa de medição individual ou quadro de múltiplas unidades com disjuntor de proteção depois do medidor 18

5.1.2.3- Retirar medidor em caixa de medição individual ou quadro de múltiplas unidades com cabo concêntrico e/ou dispositivo de proteção DLCB com disjuntor de proteção depois do medidor 20

5.1.3- Substituição de Medidores 21

5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 3, 4, 19 e 20 23

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 24

7- INDICADORES 24

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 24

9- VIGÊNCIA 25

10- APROVAÇÃO 25

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
COI	Centro de Operação Integrado
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
PRO	Procedimento Operacional
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
APR	Análise Preliminar de Risco
DLCB	Dispositivo de Lacre para Compartimento de Borne

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Icaro Nicodemos da Silva	EPB	icaro.silva@energisa.com.br
Antonia Faabiana Barbosa	EPB	antonia.barbosa@energisa.com.br
Andrea Alves Abernaz Costa	ETO	andrea.albernaz@energisa.com.br
Samaira Pereira de Sousa Lima	ETO	samaira.lima@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar, Retirar e Substituir Medidores de Energia em Unidades consumidoras do Grupo B Medição Direta

1- OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos para a execução dos serviços relativos à instalação, retirada e substituição de medidores de energia elétrica em unidades consumidoras do grupo B pelas empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas da Energisa ou de terceiros a serviço da Energisa, que executam a instalação, retirada e substituição de medidores de energia em unidades consumidoras do grupo B medição direta.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 10 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 35;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ele é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-35;
- NDU-001;
- NDU-003;
- Procedimento de Montagem – DLCB Monofásico.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

5.1- Sequênciar Operações (Passo A Passo)

5.1.1- Instalar Medidor

5.1.1.1- Instalar medidor em caixa de medição ou quadro de múltiplas unidades com disjuntor de proteção depois do medidor

I. Fazer a sinalização do local de trabalho;

II. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);

III. Verificar a ausência de tensão, na caixa metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;

IV. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;

V. Abrir a caixa de medição com ferramentas adequadas, segurar a tampa com firmeza em seguida apoiá-la no solo;

VI. Identificar os condutores fases e neutro e verificar ausência de tensão utilizando detector de tensão de bolso;

VII. Limpar a caixa para instalação do medidor;

VIII. Instalar o medidor na caixa em posição vertical, ajustando em caso de necessidade o suporte de fixação;

NOTAS:

1. Para a ligação de medidores, em quadro de múltiplas unidades, que forem ligados com condutores de **bitola inferior a 25 mm²** não há a necessidade de desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição.

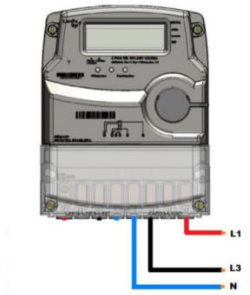
2. Para **bitola igual ou superior a 25 mm²** é recomendável que se faça o desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição para maior segurança durante seu manuseio.

IX. Efetuar as conexões dos condutores na seguinte ordem:

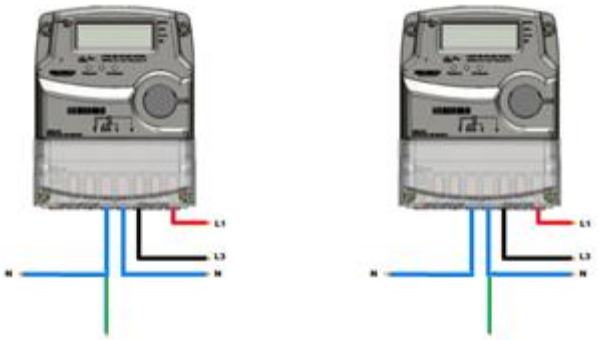
a) Conectar o condutor neutro de saída da unidade consumidora ao borne de neutro do lado de carga (saída) do medidor;

b) Conectar o(s) condutor(es) fase(s) de saída da unidade consumidora ao(s) borne(s) do disjuntor de proteção da unidade consumidora

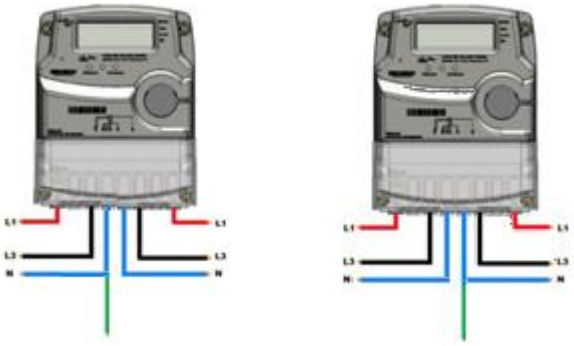
c) Conectar condutor(es) entre o(s) borne(s) de fase(s) do lado de carga (saída) do medidor ao(s) borne(s) do disjuntor de proteção da unidade consumidora de acordo com o esquema de ligação do mesmo;



d) Conectar o condutor do aterramento juntamente com o condutor neutro, seja do ramal de entrada ou do ramal de saída, ao borne de neutro do medidor linha (entrada) ou ao borne de neutro de carga (saída);



e) Conectar o(s) condutor (es) fase(s) do ramal de entrada ao(s) borne(s) de fase de linha (entrada) do medidor de acordo com o esquema de ligação do mesmo;



f) Depois de instalado(s) e estando energizado o ramal de entrada da unidade consumidora, confirmar a posição dos contatos do disjuntor testando a(s) fase(s) de entrada e saída do mesmo com alicate volt amperímetro;

g) Ligar o disjuntor de proteção e energizar a Unidade Consumidora;

h) Verificar se a(s) tensão(ões) está(ão) adequada(s);

i) Verificar a ausência de tensão na caixa de medição, caso seja metálica, com auxílio do detector de tensão de bolso. Caso haja tensão, interromper o serviço, desligando o disjuntor e verificando a causa, somente voltando a continuar o serviço após sua eliminação;

j) Verificar o correto funcionamento do medidor;

k) Desligar o disjuntor;

l) Verificar se os condutores ficaram devidamente fixados, a fim de evitar mau contato;

m) Colocar a tampa de bornes do medidor, lacrando-a;

n) Recolocar a tampa da caixa lacrando-a com selo adequado;

o) Verificar a visibilidade do medidor e do mostrador de consumo, analisando possível impedimento de leitura, buscando eliminar qualquer anomalia;

p) Religar o disjuntor de proteção energizando a unidade consumidora;

q) Recolher os resíduos, tais como: pedaços de fios, fita isolante e outros, e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;

r) Recolher a sinalização do local de trabalho.

5.1.1.2- Instalar medidor em caixa de medição individual ou quadro de múltiplas unidades com cabo concêntrico e/ou dispositivo de proteção DLCB com disjuntor de proteção depois do medidor

I. Fazer a sinalização do local de trabalho;

II. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);

III. Verificar a ausência de tensão, na caixa metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;

IV. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;

V. Abrir a caixa de medição com ferramentas adequadas, segurar a tampa com firmeza em seguida apoiá-la no solo;

VI. Instalar ou Substituir o ramal de entrada por cabo concêntrico até a caixa de medição, certificando-se que o mesmo está devidamente desenergizado;

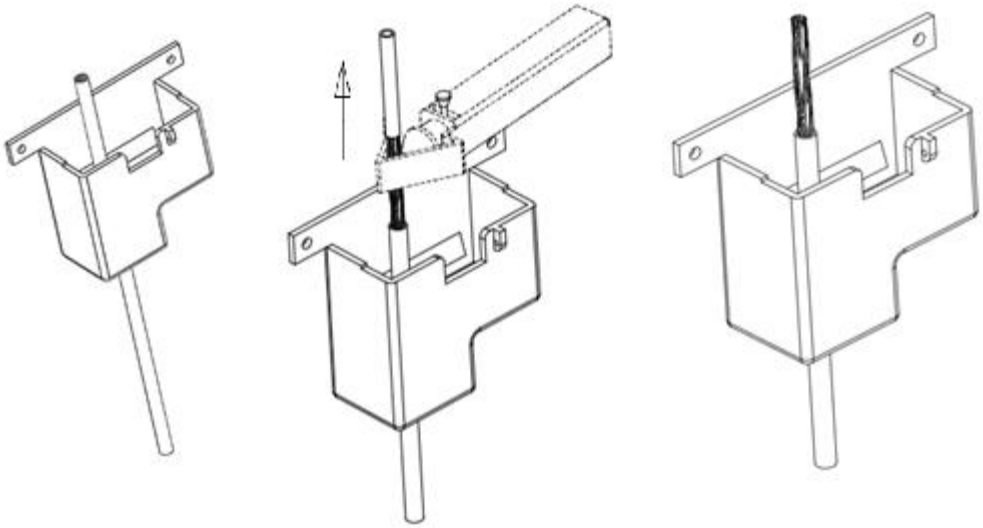
VII. Reservar uma pequena parte do ramal de entrada retirado para realização da conexão entre o borne de fase do lado de carga (saída) do medidor e o disjuntor;

VIII. Limpar a caixa para instalação do medidor;

IX. Preparar o cabo concêntrico utilizando o Kit do DLCB, conforme abaixo:

Introduzir o cabo concêntrico dentro da porca fusível existente no kit do DLCB;

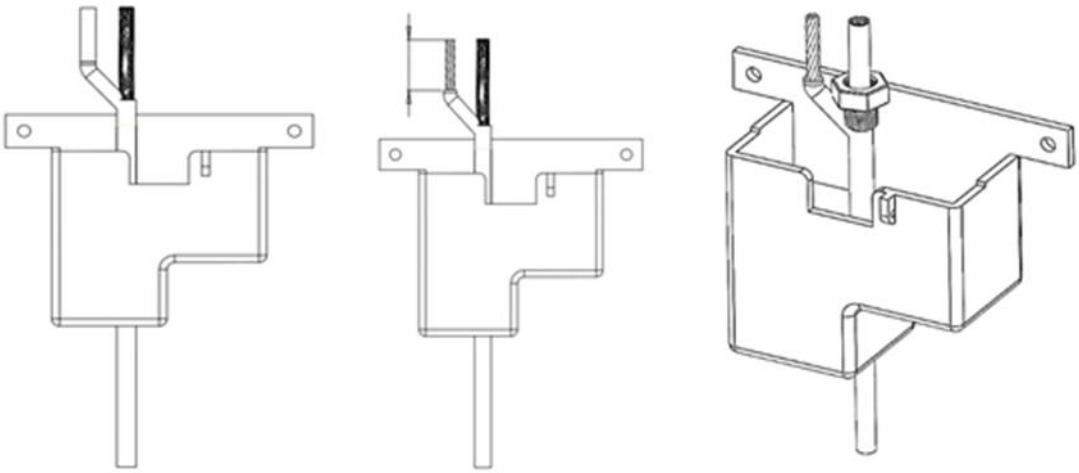
Introduzir o cabo concêntrico na cavidade do lado fonte do DLCB;



c) Desencapar 60 mm da cobertura da extremidade do cabo concêntrico;

d) Separar condutor neutro do condutor fase e enrolar o condutor neutro;

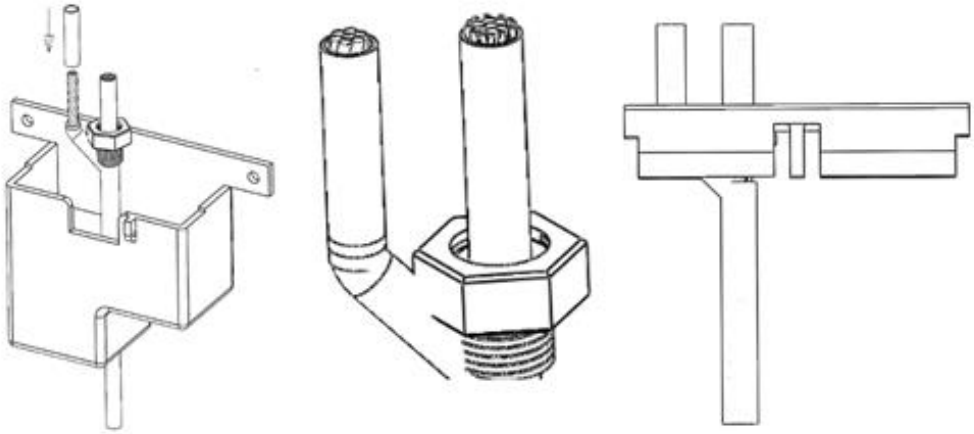
e) Utilizar o pino tubular como referência para medir o tamanho necessário para desencapar o condutor denominado fase;



f) Inserir o pino tubular específico para Borne de Neutro (lado fonte) no condutor neutro juntamente com a porca;

g) Rosquear a porca no pino tubular;

h) Inserir o pino tubular para o condutor Fase;

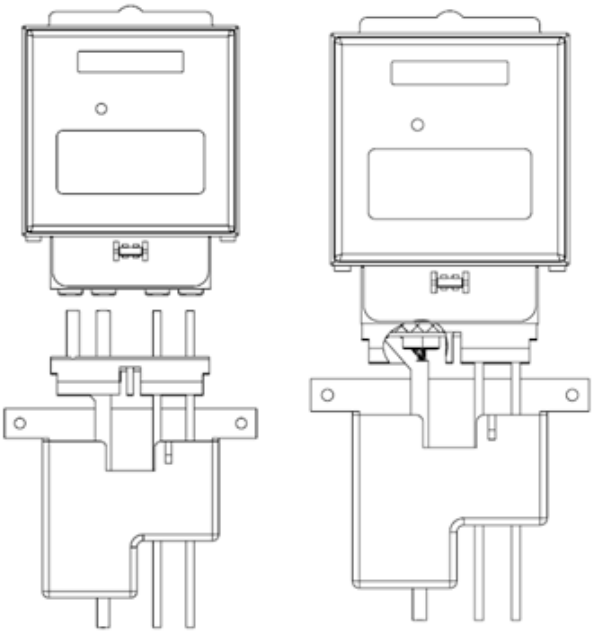


i) Cortar a sobra dos condutores de entrada acima dos pinos tubulares;

j) Inserir a Placa de Travamento nos condutores.

X. Efetuar as conexões dos condutores do cabo concêntrico no medidor na seguinte ordem:

Introduzir os condutores fase e neutro nos bornes de linha (entrada) do medidor até que os mesmos estejam devidamente encaixados (os conectores terminais devem encostar ao fundo do borne do medidor);



b) Apertar os parafusos do borne de neutro de linha (entrada) do medidor;

c) Apertar os parafusos do borne de fase de linha (entrada) do medidor;

d) Introduzir o ramal de saída pela cavidade de saída do DLCB;

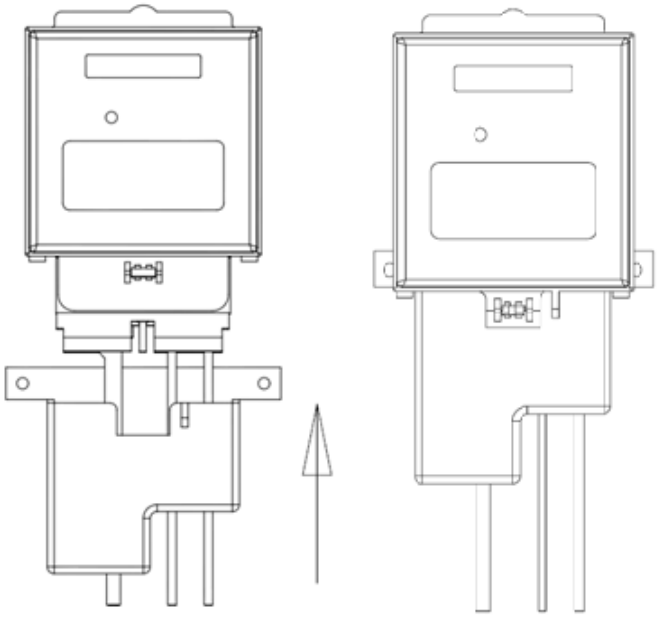
e) Conectar os condutores de neutro de carga e aterramento ao borne de neutro de carga do medidor.

f) Conectar o condutor fase de carga do medidor ao disjuntor (manter o disjuntor desligado);

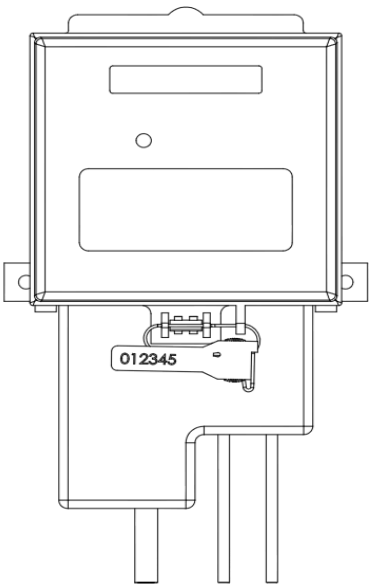
g) conectar a outra extremidade do condutor fase de carga ao disjuntor (ramal de saída)

g) Inserir a tampa de bornes do Medidor;

h) Deslizar a Caixa de Blindagem em direção à Placa de Travamento;



i) Após o travamento do conjunto deverá ser inserido o selo com o mesmo código da caixa de blindagem;



j) Ligar o disjuntor;

k) Verificar o correto funcionamento do medidor;

l) Recolocar a tampa da caixa lacrando-a com selo adequado;

m) Verificar a visibilidade do medidor e do mostrador de consumo, analisando possível impedimento de leitura, buscando eliminar qualquer anomalia;

n) Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;

o) Recolher a sinalização do local de trabalho.

5.1.2- Retirar Medidor

5.1.2.1- Retirar medidor em caixa de medição individual ou quadro de múltiplas unidades com disjuntor de proteção antes do medidor.

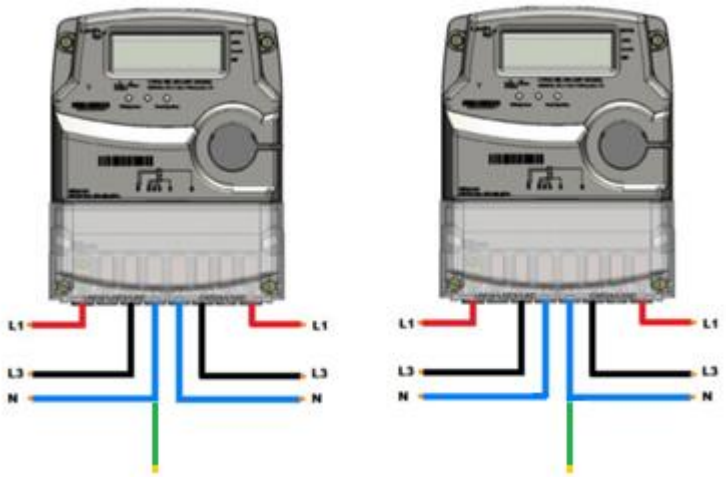
I. Fazer a sinalização do local de trabalho;

II. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);

III. Verificar a ausência de tensão, na caixa metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;

IV. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;

V. Romper o lacre e abrir a caixa de medição com ferramentas adequadas, segurar a tampa com firmeza em seguida apoiá-la no solo;



IV. Verificar a ausência de tensão nos condutor(es) fase(s) da saída do disjuntor utilizando detector de tensão de bolso;

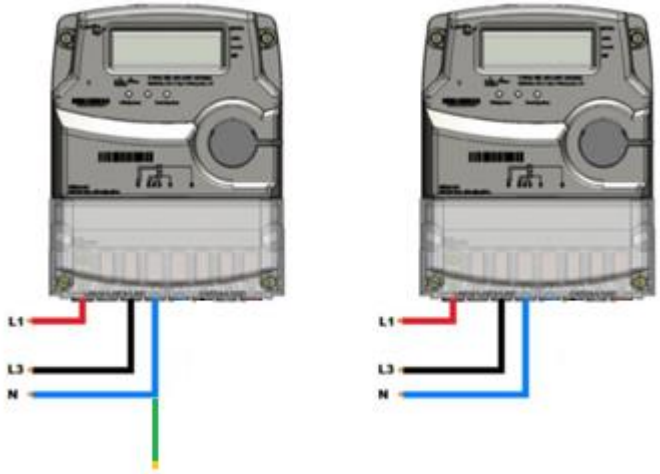
V. Romper o lacre da tampa da caixa de bornes e abri-la;

NOTAS:

1. Para a retirada de medidores, em quadro de múltiplas unidades, que estão ligados com condutores de **bitola inferior a 25 mm²** não há a necessidade de desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição.

2. Para **bitola igual ou superior a 25 mm²** é recomendável que se faça o desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição para maior segurança durante seu manuseio.

VI. Desconectar no medidor os condutores dos bornes de saída (carga), isolar suas extremidades e identificar a(s) fase(s);



VII. Desconectar no medidor os condutores dos bornes de entrada (linha), isolar suas extremidades e identificar a(s) fase(s);

VIII. Retirar o medidor do suporte de fixação da caixa de medição;

IX. Recolocar a tampa da caixa de bornes;

X. Acondicionar o medidor no veículo para transporte;

XI. Recolocar a tampa da caixa de medição e lacra-la quando for quadro de múltiplas unidades;

XII. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;

XIII. Recolher a sinalização do local de trabalho.

5.1.2.2- Retirar medidor em caixa de medição individual ou quadro de múltiplas unidades com disjuntor de proteção depois do medidor

I. Fazer a sinalização do local de trabalho;

II. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);

III. Verificar a ausência de tensão, na caixa metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;

IV. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;

V. Romper o lacre e abrir a caixa de medição com ferramentas adequadas, segurar a tampa com firmeza em seguida apoiá-la no solo;

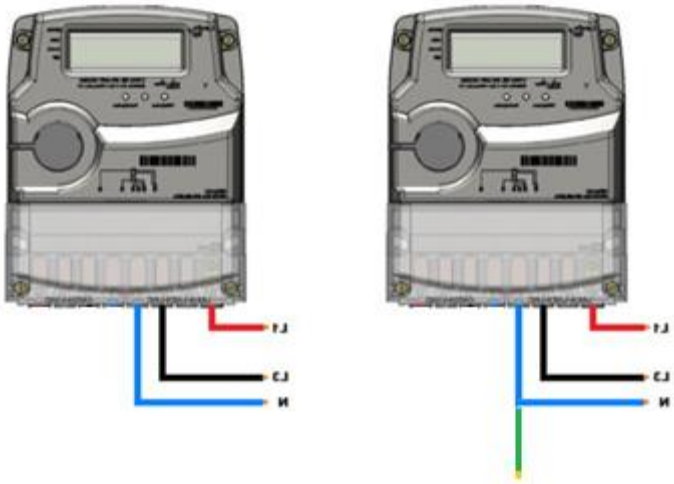
IV. Verificar a ausência de tensão nos condutor(es) fase(s) da saída do disjuntor utilizando detector de tensão de bolso;

V. Romper o lacre da tampa da caixa de bornes e abri-la;

NOTAS:

1. Para a retirada de medidores, em quadro de múltiplas unidades, que estão ligados com condutores de **bitola inferior a 25 mm²** não há a necessidade de desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição.
2. Para **bitola igual ou superior a 25 mm²** é recomendável que se faça o desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição para maior segurança durante seu manuseio.

VI. Desconectar no medidor os condutores dos bornes de entrada (linha), isolar suas extremidades e identificar a(s) fase(s);



VII. Desconectar no medidor os condutores dos bornes de saída (carga), isolar suas extremidades e identificar a(s) fase(s);

VIII. Retirar o medidor do suporte de fixação da caixa de medição;

IX. Recolocar a tampa da caixa de bornes;

X. Acondicionar o medidor no veículo para transporte;

XI. Recolocar a tampa da caixa de medição e lacra-la quando for quadro de múltiplas unidades;

XII. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;

XIII. Recolher a sinalização do local de trabalho.

5.1.2.3- Retirar medidor em caixa de medição individual ou quadro de múltiplas unidades com cabo concêntrico e/ou dispositivo de proteção DLCB com disjuntor de proteção depois do medidor

I. Fazer a sinalização do local de trabalho;

II. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);

III. Verificar a ausência de tensão, na caixa metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;

IV. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;

V. Desenergizar o ramal de ligação do cliente, realizando o seccionamento no poste da concessionária, conforme as intruções para LIGAÇÃO e SUBSTITUIÇÃO de RAMAIS de SERVIÇO de UNIDADES CONSUMIDORAS do GRUPO B;

VI. Romper o lacre e abrir a caixa de medição com ferramentas adequadas, segurar a tampa com firmeza em seguida apoiá-la no solo;

VII. Verificar a ausência de tensão nos condutor(es) fase(s) da saída do disjuntor utilizando detector de tensão de bolso;

VII. Cortar os condutores dos bornes de saída (carga) do medidor, isolar suas extremidades e identificar a(s) fase(s);

VIII. Cortar o condutor concêntrico na extremidade limite externa ao dispositivo DLCB e isolar sua extremidade;

IX. Retirar o medidor do suporte de fixação da caixa de medição;

X. Acondicionar o medidor no veículo para transporte;

XI. Recolocar a tampa da caixa de medição e lacra-la quando for quadro de múltiplas unidades;

XII. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;

XIII. Recolher a sinalização do local de trabalho.

5.1.3- Substituição de Medidores

A atividade de substituição de medidores consiste na retirada de um medidor e a instalação de um novo medidor, ou seja, os procedimentos devem ser rigorosamente similares aqueles descritos nos itens 5.3.2 e 5.3.1 para a retirada e a instalação, respectivamente.

NOTAS:

1. Para a substituição de medidores que estejam ligados com condutores de **bitola inferior a 25 mm²** não há a necessidade de desligamento do ramal de ligação na linha de distribuição de baixa tensão ou desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição.
2. Para **bitola igual ou superior a 25 mm²** é recomendável que se faça o desligamento do ramal de ligação na linha de distribuição de baixa tensão ou desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição para maior segurança durante seu manuseio.

Para a substituição de um medidor, que em seu padrão de ligação original o disjuntor tenha sido instalado antes, ou seja, instalado no lado de linha do medidor, devemos na sua reinstalação, na

medida do posição, realizar alterações nas ligações dos condutores para que o disjuntor seja posicionado eletricamente depois do medidor, conforme padrão de ligação atual.

5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 3, 4, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de proteção com jugular	01
Óculos de proteção lente escura ou transparente conforme a atividade	01
Balaclava antichama	01
Fardamento retardante a chamas	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de cobertura	01 par
Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa da Energisa	01 par
Conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista, com trava quedas e talabarte regulável	01
Botina de Segurança para Eletricista	01 par
Bloqueador ou filtro solar	01
Perneira	01
Conjunto impermeável	01
Cones de sinalização	06
Fita de Sinalização ou Corrente de PVC	Necessário
Escadas de extensão	01
Fita Eureca, Gancho ou Agulhão	01
Vara de manobra com 5 estágios ou telescópica	01
Cabeçote de 25° e mosquetão manual	01
Sistema de resgate (Linha de vida/resgate, freio ABS, mosquetão, polia e fitas de ancoragem)	01
Detector de tensão de bolso	01
Alicate volt-amperímetro	01
Alicate universal	01
Alicate bomba d'água 12"	01
Chaves de fenda adequadas	Variável
Chaves fresadas	Variável
Farolete portátil ou Lanterna	01
Canivete/Decapador de condutores	01
Fita isolante	01
Balde de lona	01
Corda de serviço com carretilha	01
Manta isolante para baixa tensão	10
Coletores de resíduos	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/11/2018	Vigente	-	01/11/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	27/12/2018
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		